

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政主管部门 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态;AI 识别与规则校验两道关口筛出真问题;人只在拍板点签字。人身安全类紧急事件由系统直接派人处置、复核员 15 分钟内(假设值)并行核实、可撤回——**定性权永远在人。**

全文只需要记一对词:**AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」;经人确认后才叫「告警」。**除此之外不再定义新词,一律白话直述。

两根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网(全域传感化)

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。数字孪生 = 每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全部落在这个数字身份上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):感知 = 固定相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载相机)+ 公众上报。覆盖率是一等公民指标。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:命名分权(线索→人确认→告警)、动作权限表(AI 只有两个动作)、规则校验关口、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)



分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。**沉淀答案:**做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建它是为了什么

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:**拓展性,和给 AI 留接口。**对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:**条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。**今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由每类动作的可靠性数据说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 公众上报	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的 不是裸数据 ,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复核 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志。 AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

12 个月路线图 —— 先证责任闭环跑得通,再谈解放人力与复制

四段推进;每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部入月、比例、门槛与时限数字均为假设值,试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区,三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设:全部登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与管网水力学规则首日可用(首次可信报警需基线期 X 天,假设值) - 紧急自动派单上线(传感器硬证据即直接派人) - 其余定性全走人工;工单派发与班组端回传(起步允许人工回填)	- 传感器采购安装(一期最大采购项,依赖首位) - 专网环境与数据接入授权 - 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7x24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通;复核留痕 100% - 传感器在线率 ≥ 阈值(假设值),覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内(假设值)自动派单 - 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天(假设值)
第 4-6 月 把人解放	- 三条线各走各的处理通道(按业务线路由) - 可靠类目逐个转自动处理(按数据门槛开,路面记台账类先行) - 误报样本留存抽查 + 驳回原因回流改模型 - 设施状态总览首版	- 驳回原因口径与客户共同评审 - 标注人力(假设 = 区业务专家兼任) - 传感网运维与二期补盲	- 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降 - 误报率月报、误派率月报机制建立
第 7-9 月 区县复制	- 多区配置化(标准全市统一,阈值各区可调) - 第 2、3 市政区上线;专项无人机与机器狗巡查	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配	第 2、3 区上线周期显著短于首区——识别模型、复核流程、动作面是复用项,重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放;卫星低频广覆盖;覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

人力的诚实账 · 合作边界 · 数据与责任条款

净人力账(「把人解放」这句话的诚实版,全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	自动处理开启后单条复核耗时下降、批量确认吃掉养护级大头,复核人力开始净减。
第 7-9 月	复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界(把丑话写在方案里)

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 没有定性动作	AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权;冷启动期一切自动处理关闭,按数据门槛逐类放开。

数据与模型条款(甲方必问三条;作业语境下为方案承诺,数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

出了事怎么分责:四种责任情形与配套承诺列在 mini-PRD「AI 边界与兜底」机制⑨,该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。金句:审计链是分责工具,不是甩责工具;问责靠审计链,不靠审批层数。

mini-PRD:告警复核与处置 workflow

七节必答:功能框定 · 目标用户 · 用户流程 · 功能清单 · AI 边界与兜底 · 非功能 · 验收。

一 · 功能框定

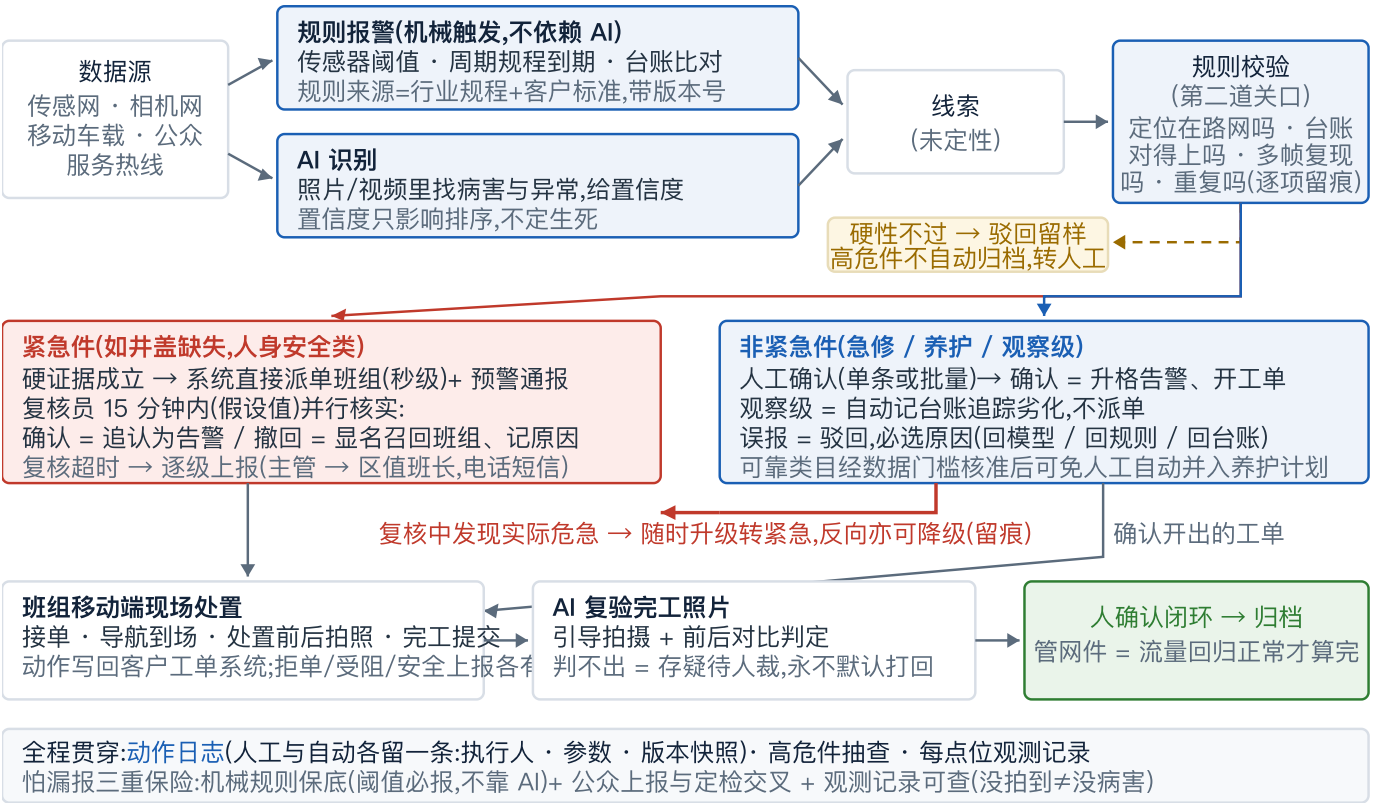
- 选定功能 = 告警复核与处置 workflow。AI 异常识别作为上游输入,只定义接口:输出 = 线索(类目 / 置信度 / 证据快照 / 点位),模型细节不展开。
- 命名即责任边界的第一道机制:题面把 AI 的输出称为「告警」;本方案刻意把未经人确认的 AI 输出降级命名为「线索」,人确认后才升格为「告警」。整套系统的界面、对象、日志一律按此口径。
- 三条业务线的判定口径与输出规格,作为本 workflow 的输入规格在第三节与分线路由表内展开—— workflow 是选定功能的全深度,业务线是它的输入规格。

二 · 目标用户:谁在用这个系统

角色	人数(每区,假设)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6-10 坐席	整套 workflow 围着他转:看线索、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管	1-2	抽查已确认/已驳回件、撤销错误确认、处理复核员上报的疑难件。
区巡检管理者	1	看总览与月报,发起参数调整(走审批)。
区值班长	每班 1	接逐级上报的超时件与紧急越权处置(电话与短信兜底)。
市政班组	15-20 个班组	移动端接单、到场处置、拍照回传、完工提交;动作写回客户工单系统。
上级主管部门	若干	定全市统一标准、开关各类目的自动处理;不做区内个案判定。
公众	不限	轻端三步上报(拍照 + 定位 + 类目),查自己上报的处理进度。

组织背景(假定):上级主管部门 + 三个区市政机构两层结构;设施归属含「非市政资产」出口(市政道路不含国道),对应转办动作。

三 · 用户流程:一条线索的一生



三(续)· 紧急直派怎么跑 + 三条业务线,三条流水线

紧急直派(先派人、后补认定)的时间线



为什么敢先派后审:延误成本(人身安全)远大于误派成本(班组白跑一趟);误派由四条硬门槛 + 全量抽查 + 月报控住,撤回件不计班组考核。四条硬门槛:① 只认已认证设备的签名报文 ② 补传与回放的旧数据不触发 ③ 同设备短时间重复信号自动合并 ④ 每片区单位时间派单有上限,超限熔断转人工并通知区值班长。定性权没有下放——直派派的是处置调度,不是定性。

三条业务线为什么不共用一条流水线

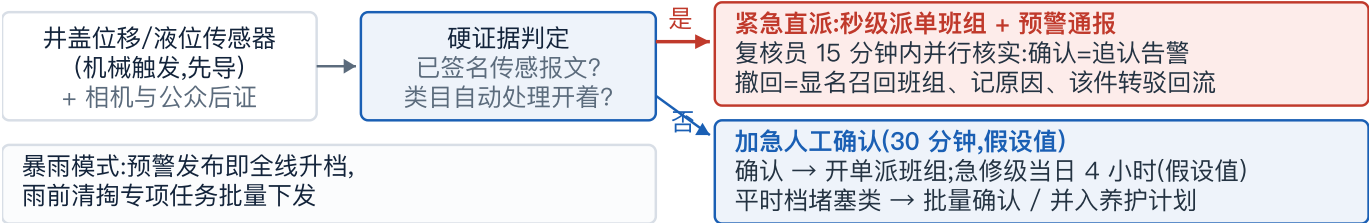
路面是**渐进劣化**(量最大、单条风险最低),井盖排水是**突发事件**(分钟级人身威胁),灌溉管网是**埋地系统**(看不见,证据是水流数据不是照片)——性质不同,流水线各画各的。

线 A · 路面病害(养护流)



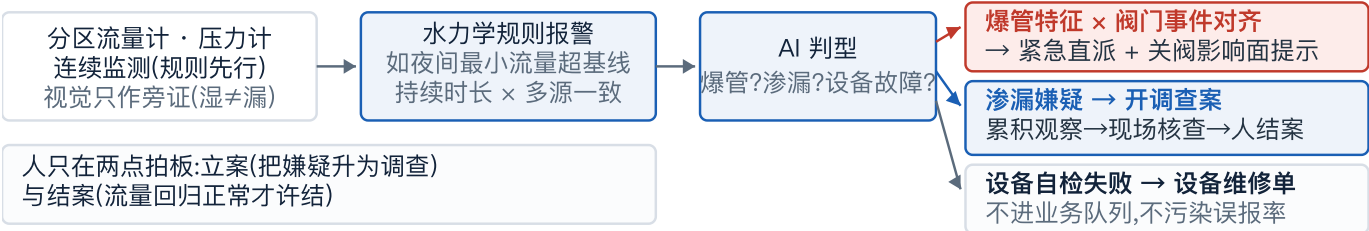
异常:多帧不复现 / 不在路网 → 驳回留样抽查 · 深度存疑(坑深难判)→ 现场核查后回填定级 · 同点位重复上报 → 自动合并计数 · 复核积压超容量 → 过载三步(预警通报 → 批量加急分诊 → 临时借调与时限延展)

线 B · 排水与井盖(应急流)



异常:台账查无此井盖 / 多帧不复现 → 不自动归档,证据置顶转人工加急确认(高危零自动归档) · 复核超时 → 逐级上报(主管→区值班长) · 无人可派 → 抢占在途低优任务(留痕回补) · 撤回后同点位再报 → 升档不再直派

线 C · 灌溉管网(预警调查流)



异常:结案后流量未回归 → 调查案自动重开 · 超期未结 → 上报主管 · 传感器故障 → 先自检后报业务,片区标「观测降级」 · 规则报警但 AI 判不出型 → 按「不明异常」进调查案,不静默丢弃

三(续)· 分线路由:三条线全表

每条线索经两道关口后,按业务线与严重程度进对应处理通道。三条线全部列全,不做缩略。

线 B · 排水与井盖(应急流)			
处理通道	进入条件	怎么处理	兜底
紧急直派	紧急级 × 两道关口过(已签名传感器硬证据,或 AI 高置信 + 规则校验全过)	系统自动派单 + 预警通报;复核员 15 分钟(假设值)并行核实:确认 = 追认,撤回 = 显名召回	误派率月报 + 直派件 全量抽查 ;开关按类目由上级主管部门管;复核超时逐级上报
加急人工确认	紧急级 × 低置信且无硬证据	加急队列单条人工确认,时限 30 分钟(假设值)	确认与驳回都自动进主管抽查
当日队列	急修级	人工确认,当日时限 4 小时(假设值)	抽查
批量确认	养护级(平时档堵塞)	批量确认 / 并入养护计划	抽查;暴雨预警自动升档走紧急
校验驳回	台账无此井盖 / 多帧不复现 / 重复	紧急与急修级不自动归档 :证据置顶,转加急人工驳回确认	驳回件留样抽查;守住「高危零自动归档」验收线
线 A · 路面病害(养护流)			
处理通道	进入条件	怎么处理	兜底
急修队列	急修级(深坑 / 沉陷等行车安全类)	人工确认,当日派单班组;深度存疑先现场核查回填定级	抽查;同点位公众重复上报自动合并计数加权
单条必审	养护级 × 边界情形(靠近学校医院 / 主干道)	单条人工确认	抽查
批量确认	养护级 × 中低置信	复核员批量确认视图(规则校验结果做辅助列),一批一单	抽查;可存疑归档
自动并入养护计划	养护级 × 高置信 × 规则校验全过 × 该类目数据门槛达标	免人工 ,自动并入周期养护计划(周批工单);页面明示「本条未经人工,抽查兜底」	事后抽查;冷启动关闭;抽查错误率超阈值该类目自动退回人工
记台账	观察级 × 规则校验过	免人工 ,自动记台账入劣化曲线,不派单	台账可查;恶化到阈值自动复报升级
校验驳回	不在路网 / 多帧不复现 / 重复	自动归档,原因自动记录	驳回件留样,定期抽样标注估「误杀率」
线 C · 灌溉管网(预警调查流)			
处理通道	进入条件	怎么处理	兜底
紧急直派	爆管特征规则命中 × 阀门事件对齐	秒级派单 + 预警通报 + 关阀影响面提示(影响哪些片区灌溉)	直派件全量抽查;误派率月报
调查案	渗漏或压力异常嫌疑(持续时长 × 多源一致度达标)	自动开调查案 :观察窗累积证据 + 调度视觉旁证 + 可派现场核查;人在立案 / 结案两点拍板	调查超期上报主管;结案必须流量回归正常,否则自动重开
持续观察	嫌疑未达立案门槛	系统累积观察,不打扰人;达门槛自动升调查案	观察队列可查,不静默丢弃
设备维修单	传感器自检失败 / 数据断流	免人工定性 ,自动开设备维修单, 不进业务队列	故障期该片区标「观测降级」横幅,总览可见

跨线抢资源怎么排:井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查现场核查 > 养护批量;区值班主管可临时改序,改序留痕。派单时综合班组位置 / 资质 / 装备 / 当前负载择优;位置数据缺失自动退化为按辖区派。无人可派时在途低优任务可被抢占挂起(留痕、事后回补)。

三(续)· 异常流程全展开 —— 出岔子的每一种走法

正常流程只占运营的一半;下表把常见异常逐条展开,每条都有系统动作、人的动作和兜底,不缩略。

异常情况	系统怎么办	人怎么办	兜底
AI 误报	规则校验先拦一道(定位 / 台账 / 复现 / 重复);拦不住的进入工队列	复核驳回,必选原因(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审)	误报率月报;原因分布驱动模型月度评估
AI 漏报	机械规则保底(阈值触发必报,不依赖 AI)+定期巡检覆盖 + 公众上报交叉	抽巡当审计腿;漏报复盘观测记录:是模型漏了还是根本没拍到	每点位观测记录可导出;「没拍到」归覆盖治理,不算模型账
AI 服务失明 (有数据无产出)	推理产出率探针:有帧无线索超时窗即报警,与数据断流分开报	运维介入;期间按纯规则模式跑	降级横幅明示;恢复后补扫积压帧
数据源断流	连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 总览横幅「本片区观测降级」	运维修复;管理者在总览看到降级片区	降级态可复现,本身是一条验收项
传感器故障误报	先设备自检、后报业务(管网线设备通道吸收)	设备工单走运维,不占复核人力	故障误报不进业务误报率,两本账分开
复核超时	时限一到自动逐级上报:复核员 → 主管 → 区值班长(电话与短信)	上级接手或改派	夜间与节假日按值班表路由;上报链留痕
确认错了	不能删除——撤销 = 显名动作,须主管确认,原记录保留	发起撤销并写理由	撤销件自动进抽查;审计链完整
复核发现比报的严重	升级动作:非紧急件随时升转紧急通道(反向降级同理)	复核员一键升级,写判断依据	升级件留痕;升级率进月报
派不出人(过载)	过载三步:预警通报 → 批量加急分诊 → 临时借调与时限延展档;在途低优任务可被抢占挂起	区值班主管拍板借调与延展	抢占与延展全部留痕,事后回补
班组拒单 / 受阻	拒单须选原因,单子自动回派单池重派;受阻(断路 / 需断水断电)挂起并通知复核侧	调度侧改派 / 合并 / 拆单(显名 + 理由)	拒单率与受阻率进班组月报,不冤枉正当拒单
完工回传失败	移动端离线缓存,回连自动补传;写回客户系统失败走重试队列	超阈值转人工电话核实并补录	次日对账兜底,漏单必现形
与客户系统对不上账	每日全量对账,不一致挂对账异常队列	主管 24 小时内(假设值)裁定:处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准	裁定入日志;长期不一致驱动接口排查
公众重复 / 滥用上报	同点位去重合并(证据叠加、催办计数)· 单设备限频 · 重复无效上报降权	先人工甄别再升格;明显无效可驳回并告知	甄别驳回留痕;滥用不拉黑实名投诉通道
台账对不上 (查无此设施)	规则校验拦下;高危级不自动归档,证据置顶转人工	人工确认是台账缺漏还是误报;台账缺漏发起台账更新	台账完整率不达标期间,该项校验只标注不驳回
极端天气(暴雨)	预警发布即全站横幅 + 井盖排水线整体升档 + 雨前清掏专项批量下发	区值班主管确认启动;上级主管部门可关某类目自动处理并强制通知	升档期直派门槛不放松(硬证据要求不变)
辖区边界件	定位漂移可能落错区:边界缓冲带内的件标「辖区待确认」	派单前人工确认归属;争议走上级仲裁	确认前不派单,避免两区都不管或都去

三之附 · 工单系统对接(与客户已有系统怎么接)

怎么开单	确认动作的副作用调用区工单系统开修复工单;字段 = 线索编号 / 类目 / 位置 / 风险级 / 证据包链接 / 建议时限;返回工单号后建我方「工单镜像」。
状态怎么同步	客户侧五状态(已派工 / 已接单 / 已到场 / 已完工 / 已验收)与镜像逐格映射;轮询与变更捕获为主、回调为增强(老政务系统主动外呼进专网通常做不到);映射表为区可配参数。
对不上怎么办	每日全量对账;裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准;不一致挂对账异常队列,24 小时内(假设值)主管裁定并入日志。
接口档位	三档:A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口(我方内闭环 + 日终导出人工录入);三档均保全证据链,试点首周核实档位。

四 · 功能清单与优先级

P0 = 最小可用版本必须有;P1 = 试点期内跟上;P2 = 路线图后段。

P0 · 复核工作台

- 三线队列分区视图(按业务线路由 + 紧急件置顶)
- 线索详情与动作面板(按钮即动作;条件不满足的按钮灰态并写明原因)
- 调查案视图(管网线立案 / 结案两点拍板)
- 确认 → 开工单副作用与镜像回传;动作日志时间线(一等公民对象)
- 兜底面板:抽检任务池 + 公众上报甄别并入

P0 · 识别与规则

- 三类目识别模型接入 + 置信度输出 + 证据快照
- 全域传感网接入(智能井盖 / 液位计 / 分区流量计,一期标配)
- 规则校验关口(按线 5 / 4 / 3 项,逐项留痕)+ 管网水力学规则(代码首日可用,首报需基线期)
- 紧急直派(四条硬门槛 + 并行复核 + 撤回召回)
- AI 复验(引导拍摄 + 前后对比判定 + 存疑人裁)

P0 · 班组移动端

- 接单列表 · 工单详情与导航 · 现场拍照回传 · 完工提交(全部写回客户工单系统)
- 现场动作族:拒单(选原因)/ 受阻上报 / 安全上报 / 现场新增上报 / 部分完工 / 班次交接

P0-lite · 健康监测

- 数据源健康监测:连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 总览横幅「本片区观测降级」
- 推理产出率探针——有帧无线索 = AI 服务失明,与无帧分开报
- 人工日对账清单

P1(试点期内跟上)

- 驳回原因回流路由与月度模型评估 · 主管抽查队列 · 撤销动作
- 误报样本留存与抽样标注台(估「误杀率」用)
- 公众上报防滥用三件:同点位去重合并、单设备限频、重复无效降权;先人工甄别再升格
- 参数变更控制台(走审批)· 类目自动处理开关 · 值班排班与上报链配置
- 传感网运维:在线率 / 盘点对账 / 设备绑定校验 / 电池与固件
- 劣化曲线台账 · 跨时次异源复现核验(真正独立的第二道校验候选)
- 设施状态总览首版(含覆盖热区图)· 调度视图(班组负载 + 改派 / 合并 / 拆单)

P2(路线图后段)

- 报表与健康总览完整版 · 无人机与卫星腿

五 · AI 边界与兜底 —— 先说清 AI 干了什么,再谈怎么兜它的底

AI 在本系统干的全部活(兜底就是围着这张表建的)

AI 的活	干什么	干砸了会怎样(要兜的底)
① 看图识别	从照片 / 视频里找路面病害、井盖异常,产出线索与置信度	误报浪费人力;漏报错过隐患 → 机制②③④
② 异常判型	管网规则报警后,判断是爆管、渗漏还是设备故障	判错型走错通道 → 判不出按「不明异常」进调查案,机制②
③ 排序建议	按置信度与风险给队列排序,让人先看最要紧的	排错序延误处理 → 高危档不看置信度必到人,机制②
④ 完工复验	比对处置前后照片,判断修没修好	错判冤枉班组 → 判不出存疑人裁、永不默认打回,机制⑦
⑤ 上报甄别辅助	对公众上报做图片质量与类目预判,辅助人工甄别	误杀真实上报 → 甄别驳回必人工、留痕可申诉,机制⑥
AI 不干的	不定性(不产告警)、不关闭线索、不直接指挥班组。唯一的自动派单是紧急直派——那由机械规则硬证据触发,且人 15 分钟内并行复核可撤回。	

十条兜底机制

机制	怎么运作	兜底在哪
① 命名分权	AI 产出一律叫「线索」,人确认后才升格「告警」;命名写进对象模型、界面与日志。	界面上不存在「AI 直接产告警」的路径——定性权在人是结构性的,不靠自觉。
② 两道关口分线路由	一道 AI 识别、一道规则校验(硬编码判据逐项留痕);置信度只定排序不定生死,高危档必到人。	校验驳回 ≠ 静默丢弃:逐项留痕 + 留样抽查; 两道关口互相矛盾 = 不放行 ,转入审标矛盾件。
③ 漏报正面答	不承诺不漏报,承诺每次定性可追溯:回查 = 该点位全部线索与处置记录 + 观测记录(被哪些数据源、什么时间扫过)。	观测记录把「模型漏了」与「根本没拍到」分开;人巡降为风险分层抽巡,当审计据用。
④ 误报原因回流	人工驳回必选原因,不同原因走不同回流(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审)。	误报率月报数据源之一;原因口径与客户共同评审后固化。
⑤ 断流降级明示	数据源中断或质量塌方时,总览与队列打降级横幅,写明哪片区、哪条数据源降级。	自动开设备维修单;降级态可复现,本身是一条验收项。
⑥ 单人确认 + 事后抽查	不叠审批层数,一名复核员即可定性;动作全部落在权限表上,AI 只有两个动作。	高危确认与高危驳回都自动进主管抽查 ;撤销需主管确认。问责靠审计链,不靠审批层数。
⑦ 复验闭环	完工回传触发 AI 复验(引导拍摄 + 前后对比);复验结论本身只是「建议」。	判不出 = 存疑待人裁, 永不默认打回 ;打回 = 显名动作附对比证据,班组可申诉。
⑧ 抽查参数	全为假设值、冷启动加倍:记台账 5% / 自动并入 10% / 校验驳回 5% / 批量确认 15% / 复验通过 10% / 紧急直派全量 ,时限 48 小时。	抽查推翻自动动作 → 规则降版建议;同类错误率超阈值 → 该类目自动处理自动关闭(实际抽查覆盖率可导出)。
⑨ 责任情形表(双方签署)	(a) 模型漏报且观测记录证明数据源正常、(b) 规则误判且版本号可查 → 乙方 ;(c) 复核员误判、(d) 客户未按依赖供给致超时 → 甲方,时限豁免留痕。	(a)(b) 配套承诺:免费重训 / 该类目退出自动处理 / 不计入本期验收。审计链是 分责工具 ,不是甩责工具。
⑩ 三方交替检验与紧急越权	机械会错、AI 会错、人也会错——九格互查(见下表),格格有人纠、格格留痕。	任何决定都有 显名推翻动作 (写理由 + 记日志 + 触发抽查); 紧急越权 = 红色动作 :主管以上跳流程行动、强制事后审计。

查 \ 被查	AI	机械规则	人
AI 查	跨时次异源复现 + 留样评估	驳回池二次扫描,抓「规则误杀」	偏差提示:与历史样本高相似即进抽查
机械查	规则校验,即第二道关口	规则金题回归 + 传感器自检	提交校验 + 无理由撤回拦截
人查	复核 / 驳回原因回流	推翻规则判定(显名 + 写理由)	主管抽查 / 改判 / 撤销复核

六 · 关键非功能要求 · 七 · 验收标准

六 · 关键非功能要求

数据主权	- 专网部署,原始视频不出网;识别在网内跑,出网只有聚合统计指标 - 区级数据按「设施→归属→市政区」隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性 - 跨区借调走临时授权,到期自动回收
审计与留存	- 防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」(应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验 - 留存(假设值):日志与证据快照 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结
可信时间与设备身份	- 全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳) - 每传感器唯一密钥与报文签名;未签名报文不得作直派硬证据——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线
性能与容量	- 线索入队时延 ≤ 5 分钟、复核并发 50 坐席、可用性 99.5%(均为假设值),降级明示 - 量控与人力测算成对给出:容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推;超容量走过载三步;时限从入队起算 - 采集频率单列(视觉 = 帧率 × 过境频次,管网 = 遥测采样周期);发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底
本地化	- 界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板 - 时限档位随班表联动;高危档时限有全市统一护栏(15–60 分钟区间,假设值),中低危各区自调

七 · 验收标准(每条都可判定,不写形容词)

流程验收	- 三条线全流程各自可点通;动作日志字段齐全可导出(编号 / 时间戳 / 执行人 / 参数 / 版本快照) - 高危线索必到人:零免人工处理、零自动归档;自动处理的每条可查抽查入口且实际抽查覆盖率 ≥ 配置值 - 降级态可复现
机制验收六条	① 专网外发起原始视频请求 → 被拒且留日志 ② A 区账号请求 B 区线索 → 拒绝访问 ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 ④ 构造超时线索 → 上报链按时触发 ⑤ 制造镜像与客户系统不一致 → 次日出现在对账队列 ⑥ 给定点位与时间窗 → 可导出被哪些数据源扫过
专项验收	- 紧急直派:注入硬证据紧急件 → X 秒内(假设值)自动派单、预警通报、复核任务同时生成;撤回后班组端收到召回 - 覆盖率:试点期末观测记录与热区图可导出、传感器在线率 ≥ 阈值 - 压力:注入 3 倍高危线索,行为符合过载三步 - 责任:责任情形表双方签署
业务结果与 AI 质量	- 四行业务结果各带基线采集方案:① 隐患发现平均时长 ② 漏检抽查发现率(独立抽巡 + 公众上报交叉)③ 同点位返修率 ④ 相关投诉量;每行 = 基线采集法 + 目标区间(假设值)+ 未达处置(自动处理降档 + 模型重训) - AI 质量两本账分开报、不混算:「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权) - 自动处理开启门槛 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽查零漏报